



Projet Professionnel Personnel

Software Engineer - Spécialité Logiciel

Lilian Desesquelles • M1 Logiciel et Systèmes • ENSEEIHT (Toulouse
INP)

De la passion pour le code à l'ingénierie logicielle : trois voies possibles

Parcours : De Scratch aux systèmes complexes

Mon début dans le monde de l'ingénierie logicielle a commencé les jeux videos, évoluant progressivement vers la maîtrise de systèmes plus complexes.

Les Premiers Pas avec Scratch

Découverte ludique de la logique de programmation et des concepts fondamentaux à travers un premier environnement

Fondamentaux de la Programmation

Apprentissage des langages comme Python et Java, exploration des structures de données et des algorithmes essentiels.

Développement Orienté Objet

Maîtrise de la programmation orientée objet pour concevoir des applications plus robustes et modulaires.

Conception et Architecture Système

Compréhension de la structure des systèmes logiciels, de la gestion des bases de données aux réseaux

Parcours : De Scratch aux systèmes complexes

Mon cheminement, de la curiosité aux défis de l'ingénierie logicielle, a toujours été guidé par le désir de comprendre et de construire.



Les Premiers Pas avec Scratch

Découverte ludique de la logique de programmation et de la création interactive.



Immersion dans le Code Textuel

Apprentissage des langages fondamentaux et réalisation de mes premiers projets autonomes.



Architecture de Systèmes

Conception et développement de solutions logicielles plus complexes et robustes.



Maîtrise des Grands Enjeux

Approfondissement des systèmes distribués, de l'optimisation et de la sécurité.

Parcours : De Scratch aux systèmes complexes

Collège - Les premiers pas

2016-2019

Découverte de la programmation avec Scratch et création de mini-jeux simples. J'avais envie de créer des jeux vidéos.

Prépa MP - Rigueur scientifique

2022-2024

CPGE au Lycée Faidherbe (Lille).
Formation intensive en mathématiques et physique

1

2

3

4

Lycée - Approfondissement

2019-2022

Programmation en Python, passion grandissante pour les mathématiques. Bac Mention Très Bien (Maths/Physique-Chimie)

ENSEEIH - Confirmation

2024-présent

École d'ingénieur en informatique, Filière Logiciel et Systèmes (SL). Projets concrets qui consolident mes ambitions

Projets techniques : du code aux expériences complètes



Projet TOB - Jeu Roguelike

2024 • Équipe de 8

Développement d'un jeu vidéo complet en Java. Gestion des collisions, animations et gestion de projet avec Git.

Impact : Confirmation de ma passion pour le développement de jeux



Jeu des Allumettes

Projet algorithmique avec stratégie IA, logique de jeu et optimisation.

Impact : Découverte de l'aspect stratégique du code



Nuit de l'Info 2025

Équipe de 10 • Plusieurs prix remportés

Hackathon national du coucher au lever du soleil. Développement web avec défis techniques et créatifs.

Impact : Travail d'équipe sous pression, capacité d'adaptation



Démarche Design Thinking : Explorer les opportunités

Marché & Secteurs analysés

Jeux vidéo : Marché en croissance constante, demande forte en programmeurs gameplay et moteurs de jeu

Développement logiciel : Secteur diversifié offrant des opportunités dans toutes les entreprises et l'humanitaire

Cybersécurité : Demande explosive dûs aux avancées technologiques

Profils d'ingénieurs étudiés

Ufuk Yalcin • Développeur Gameplay chez Ubisoft Paris, travail sur Star Wars Outlaws.

Pierre Monchecourt • SOC Analyst en cybersécurité. *Secteur en forte demande*

Dorian Gardes • Viveris - Computer Science, Networking & Telecom. *Diversité des métiers du logiciel*

Insights Clés

Les trois domaines offrent d'excellentes perspectives d'évolution professionnelle

Importance cruciale de la polyvalence technique et des expériences concrètes

Nécessité de stages et projets personnels pour se démarquer

La spécialisation définitive peut attendre la 3A

Créer des systèmes logiciels



Programmeur de Jeux Vidéo

Rôle : Gameplay Developer ou Engine Programmer

Cibles : Grands Studios (Ubisoft, etc.) ou studios indépendants innovants

Atouts : Passion personnelle depuis le collège, expérience projet TOB, créativité technique

Défis : Marché compétitif, horaires parfois intenses



Ingénieur Développement Logiciel

Rôle : Software Engineer (backend, systèmes, architecture)

Cibles : Entreprises tech, startups

Atouts : Solide formation en architecture logicielle, polyvalence technique, multiples secteurs possibles

Défis : Choisir un secteur d'application aligné avec mes valeurs



Ingénieur Cybersécurité

Rôle : Security Engineer, SOC (Security Operations Center) Analyst

Cibles : Cabinets de conseil, SOC, entreprises sensibles

Atouts : Secteur en forte demande, compétences systèmes

Défis : Nécessite des certifications supplémentaires spécialisées



Question ouverte : Je trancherai grâce à mes stages, ma césure et mon expérience au Canada



Mobilité Internationale : S'ouvrir au monde



Césure 2026-2027

6 mois : Stage en entreprise à l'étranger

6 mois : Mission humanitaire à impact social

Développer mon autonomie, acquérir une expérience internationale et perfectionner mon anglais

Impact sur ma carrière

- Élargissement des perspectives professionnelles
- Construction d'un réseau international solide
- Adaptabilité culturelle et linguistique
- Atout différenciant sur le CV



Erasmus Canada - Fin 2027

6 mois : Échange académique pendant la 3A (S8)

Cours avancés en génie logiciel, immersion dans un système universitaire différent et découverte de l'écosystème tech nord-américain

Engagement durable

Empreinte carbone en conformité avec les engagements durables de N7. Mobilité réfléchie et responsable, pour un total d'environ 2t de CO2 pour la césure en Suède et l'échange au Canada.

Roadmap : De M1 à Ingénieur



2025-2026 - M1 (Actuellement)

Valider la filière Logiciel et Systèmes (SL) en 2A, continuer les projets techniques personnels, participer à des hackathons comme la Game Jam prévue fin Janvier



Été 2026 - Stage Technicien

Stage en entreprise de 2 mois pour observer le fonctionnement d'une équipe de développement et acquérir une première expérience professionnelle concrète



2026-2027 - Césure

6 mois de stage en entreprise à l'étranger suivi de 6 mois de mission humanitaire. Développer mon autonomie, mon réseau international et mes soft skills



2027-2028 - 3A (Master)

Filière Logiciel et Systèmes confirmée, échange au Canada (6 mois), stage de fin d'études (6 mois). Viser un poste dans l'un de mes 3 plans de carrière



2028 - Premier emploi

Ingénieur ENSEEIHT dans l'un des 3 secteurs explorés. Continuer à apprendre, évoluer et développer mon expertise technique

Une passion, trois voies, une ambition

Mon parcours depuis Scratch au collège jusqu'à l'ENSEEIHHT reflète une passion constante pour l'informatique et la résolution de problèmes complexes.

J'ai exploré trois plans de carrière complémentaires qui correspondent à mes aspirations professionnelles.

Mes prochaines expériences — stage, césure et échange au Canada — m'aideront à choisir la voie qui me correspond le mieux et à affiner mon projet professionnel.



Contact

Email : lilian.desesquelles@toulouse-inp.fr

LinkedIn : Lilian Desesquelles

ePortfolio : liliandese.github.io/eportfolio

Merci pour votre attention.